

DÚ 1.2

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\langle u, v \rangle = u^T A v$$

$$A = (a_{ij})_{2 \times 2} \text{ symetrická}$$

$\langle \cdot, \cdot \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2 \iff a_{11} > 0$ a $\det(A) > 0$

$\langle \cdot, \cdot \rangle$ je skal. součin :

1. linearita $\langle u, v+w \rangle = u^T A(v+w) = u^T A v + u^T A w = \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle$

2. symetrie $\langle u, v \rangle = u^T A v = (u^T A v)^T = v^T A^T u = \langle v, u \rangle$

3. pozitivní definitivnost $\langle u, u \rangle \geq 0$
 $u^T A u \geq 0$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}$$

pro vektor $u = (x, y)^T$ spočítáme $\langle u, u \rangle$:

$$\langle u, u \rangle = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 > 0 \quad \text{pro } \forall (x, y) \neq (0, 0)$$

použijeme doplnění na čtverec

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 = a_{11}\left(x + \frac{a_{12}}{a_{11}}y\right)^2 + \frac{\det(A)}{a_{11}}y^2$$

abych byl první člen kladný, musíme být a_{11} větší než 0, a tedy
i $\det(A)$ musíme být větší než 0, abych byl druhý člen kladný.